

生成式AI驱动的新商业模式 与经济范式变革

□杜娟 □张帆

作为颠覆性技术的引擎,生成式AI通过重构产品服务化转型机制、推动生产民主化以及重塑全球价值链来引发商业模式的系统性变革,推动传统线性价值链向智能化价值网络跃迁,为全球经济注入新的增长动能。同时,生成式AI通过重构生产力要素、变革生产关系来推动经济范式从工业时代的“稀缺范式”向智能时代的“丰裕范式”跃迁,这一系统性变革既带来理论创新,同时也面临诸多治理挑战,包括生产函数变革渠道受阻、要素协同匹配困难以及效率与公平的发展悖论。为应对上述挑战,建议通过强化顶层设计、完善人才培养体系、强化数据基础设施、推动技术标准以及加强反垄断监管等综合措施,促进生成式AI的健康发展与社会价值的平衡。

关键词:生成式AI;商业模式;经济范式变革;生产函数变革;要素协同匹配

中图分类号:F49 **文献标识码:**A **文章编号:**1003—5656(2025)09—0026—10

引言

人工智能技术的发展历程展现了人类对机器智能的不断追求。从计算机科学诞生之初,研究者们便致力于开发具备人类认知特征的技术系统。1950年以来人工智能经历了符号主义、专家系统、机器学习等不同发展阶段,直到今天,深度学习和大规模预训练模型主导的新时代逐渐展现出其强大潜力。在这一过程中,生成式AI的发展尤为引人注目。2017年,Transformer架构的提出推动了大语言模型的发展,GPT系列和扩散模型显著提升了生成质量;2021年至今,进入了多模态时代,CLIP和GPT-4实现了图文跨模态生成,Sora则突破了视频生成技术,同时,开源生态(如LLaMA、DeepSeek)的出现加速了技术的普及。值得注意的是,大语言模型的技术突破具有里程碑意义,其核心价值在于实现了从专用人工智能向通用人工智能的范式跃迁。以GPT系列模型为例,其强大的泛化能力正在重新定义技术发展路径和产业应用格局。目前,生成式AI正从工具向新型生产力基础设施转变,其发展趋势呈现三个特征:架构持续优化、多模态能力增强以及具身智能发展。在经济领域,生成式AI作为颠覆性技术引擎,正在通过重构价值创造逻辑、重塑生产要素配置和催生新经济形态,深刻推动经济发展的变革。

当前,生成式AI作为新一代AI技术的重要代表,已经成为经济领域研究的重要对象。尽管在社会实践中,关于生成式AI的经济社会影响存在两极化的声音,但不可否认的是,生成式AI正以深刻的方式重塑着经济的业态和结构。从学术研究的角度来看,学者们对生成式AI的经济效应有着复杂且多元的观点。一些学者认为,生成式AI作为通用元技术具有极大的潜力,能够显著促进知识增长、技术创新

基金项目:陕西省软科学重点项目“面向2021—2035的陕西省中长期区域创新战略研究”(2020KRZ007);国家社会科学基金后期资助项目“我国突破性技术创新的实现机制与高质量经济增长研究”(23FJYB004)

作者简介:杜娟,西安交通大学经济与金融学院博士研究生;张帆,西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师。

以及经济效率的提升^{[1][2]}。基于生成式AI的强大推力,相关研究展现了对技术与经济奇点到来的乐观预期^{[3][9]},这一观点表明生成式AI的广泛应用将推动经济发展迈向新的高度。然而,另一部分研究则揭示了所谓的“新索洛悖论”^①,即尽管生成式AI在提升生产力方面具有巨大潜力,但其实际产出未必与预期一致,表明技术进步与生产率提高之间仍存在脱节现象^[4]。这一悖论提示我们,尽管技术创新潜力巨大,奇点的到来可能依旧遥不可及^②,且其中充满了不确定性^[5-6]。此外,研究还表明生成式AI对全要素生产率(TFP)的影响存在异质性和非线性特征^[7-9],即生成式AI在不同的行业、不同的生产领域以及应用场景下,其效果可能会因各种因素的影响而有所不同,不能简单地通过一概而论的视角来看待这一技术的经济效应,需要综合考虑各类经济因素与技术因素的复杂交织。在产业发展层面,围绕生成式AI是否能够促进产业协调均衡发展,缓解传统的鲍莫尔成本病的问题^③,学界也存在不同的看法。部分研究认为生成式AI的引入能够提高低生产率行业的效率,减少成本,从而有助于缓解鲍莫尔成本病,推动各行业的协调发展^[10]。然而,也有研究认为,生成式AI的普及可能会加剧产业之间的发展不平衡,尤其是在技术普及尚不均衡的情况下,可能加剧某些行业的成本上升,从而无法有效解决经济中存在的结构性问题^[11]。

总的来说,生成式AI作为一种具有变革性的前沿技术,蕴含着对经济发展产生深远影响的潜力。然而,其实际效应尚未完全明晰。未来的研究亟需更深入地探讨生成式AI对各类经济要素的作用机制,系统评估其在推动经济转型、提升生产效率等方面的实际应用路径与效果。在此基础上,本文将进一步聚焦于生成式AI如何催生新商业模式,并引发经济范式的结构性变革。

一、生成式AI驱动的商业模式创新

(一)产品服务化转型

生成式AI正在推动产品向服务化生态的系统性转型,这一过程标志着价值创造逻辑的根本转变。从技术经济的角度来看,生成式AI重新构建了传统产品的价值生产方式,实现了从实体和数字产品到智能服务的深刻变革。这一转型表现出以下主要特征:

一是价值捕获机制创新。生成式AI促进了基于API(应用程序编程接口)的新经济模式,从离散交易转向持续服务。API作为各软件系统的标准化交互接口,不仅解决了互操作性问题,还构建了开放的价值共创平台。这使得企业能够开放核心能力,与外部开发者形成协作网络,加速技术扩散和生态发展。OpenAI通过开放大语言模型的API,展示了这种商业模式的成功,并实现了三重价值创造:一是技术层面构建了“模型即服务”的供给体系,使开发者能够便捷地集成先进AI能力;二是商业层面实现了基于调用量的持续收入流,实现了从产品销售向服务运营的转型;三是生态层面培育了开发者社区,产生显著的网络效应。这一实践不仅验证了“调用即服务”商业模式的有效性,其收入结构特征更凸显了API经济的盈利潜力^{[12][87]}。从理论维度分析,这一模式符合双边市场理论^④,构建了连接AI能力供给方和需求方的双边市场,平台通过优化模型吸引开发者,而开发者的增加又增强了平台价值,这种双向强化机制最终催生出边际收益递增的良性循环,并通过技术锁定效应构建可持续的竞争优势。

①索洛悖论(Solow paradox)由索洛在20世纪80年代提出,指信息技术广泛应用与生产率缓慢增长相伴的现象。后来,有学者把AI飞速发展但各国生产率增长却大幅放缓的现象进一步称为新索洛悖论。

②技术奇点指自我迭代进化的人工智能超越人类思维能力,从而在有限的时间内引发智慧无限扩张的时间点;经济奇点则指经济开始以前所未有的速度持续加快增长的伟大时刻。

③鲍莫尔病(Baumol's disease)是指服务业生产率增速长期低于工业,但产业间工资水平却趋同,在服务需求缺乏价格弹性且富有收入弹性的条件下,引起服务相对成本持续攀升、经济结构性减速的现象。

④双边市场理论(Two-sided Market Theory)是一种经济学理论,旨在解释那些同时为两类不同的用户群体提供平台的市场。在这种市场中,平台通过在两类用户之间创造网络效应,促进其互动,从而为所有参与方创造价值。每一方用户对另一方用户的需求和价值,决定了平台的吸引力和盈利模式。

二是动态演化机制。生成式AI通过实时捕获用户反馈数据,系统形成了“需求感知-内容生成-体验优化”的闭环增强回路,从根本上重构了企业与用户的价值互动范式。用户不再是被动接受者,而是通过交互参与价值创造的主动参与者,这种深度互动不仅实现了内容的高度个性化,更建立了基于数据反馈的价值共生体系,从而催生“产品即服务”的范式革命。案例显示,西门子通过AI生成设计服务缩短了研发周期,提高了设计灵活性与精准度^[13-14];Duolingo则利用AI生成个性化习题,提升了学习效率和用户留存率^[15]。这些实践验证了服务化不仅是交付方式的变化,更是使产品转化为持续创造价值的智能接口,推动商业生态从交易导向转向共生关系。

(二)生产民主化:生成式AI驱动的创新范式转型

生成式AI技术正在引发一场深刻的生产民主化革命,其通过开源生态和技术普惠打破了传统技术垄断壁垒,实现了全民的创新能力扩散,重构了全球创新体系。这一变革不仅改变了全球创新的参与者结构,也激发了全新的生产力形式,带来了以下三个显著特征:

一是技术门槛显著降低,打破了传统创新壁垒。以DeepSeek为代表的分布式计算架构,大幅降低了大模型部署的成本与复杂度,这一突破使发展中国家企业得以跨越传统技术演进阶段,直接融入全球创新网络^[16]。

二是创新主体结构发生根本性重构。2024年,全球AI内容创作者规模突破2000万,形成前所未有的创作者经济生态^{[17][575]}。这些创作者不仅包括传统的技术专家,还涵盖了艺术家、设计师、作家等广泛的职业群体。这种主体结构的多元化不仅打破了传统行业边界,更催生了新型的“个人经济体”模式,使个体创作者首次具备了与机构同等量级的创新能力和商业价值。

三是生产要素体系完成范式转型。提示词工程作为生成式AI的核心生产力工具,成为了许多创作者和开发者的必备技能^[18]。在这一过程中,开源基础模型如LLaMA、DeepSeek构成技术基座,而开发者平台如Hugging Face则提供必要的工具支持,推动了从底层技术到创作工具的普及。这一民主化进程的深远影响在于重塑了生产函数,颠覆了传统的资本-劳动力二元结构,算法、数据与人类创意的三元范式逐渐成为新的创新引擎。随着全球技术普惠和创作主体的多元化,创新不再是少数科技巨头的专利,而是每一个有创意、有能力的人都能参与的开放平台。这种新兴生产模式正在塑造全球经济的未来,为社会全面进步和可持续发展提供新的动力。

(三)价值网络化:生成式AI驱动的全球价值链重构

生成式AI技术正在推动全球价值链的重大转型,从传统的线性模式向动态化和智能化的价值网络转变。这一转型主要体现在三个相互作用的维度,共同构成了新型数字经济生态系统:

一是创新协作网络化。生成式AI催生了开放协同的创新范式。以DeepSeek开源社区为例,其采用“联邦式创新”模式,使全球开发者能够迅速提交大量模型优化方案,展现出比传统封闭研发更高的协作效率^[19]。关键在于,基于区块链的智能合约系统实现了对全球开发者贡献的精准量化和即时激励。这种去中心化的协作机制打破了地理和组织的限制,加速了技术进步,为全球开发者提供了公平高效的合作平台,推动技术的广泛应用。

二是生产组织智能化。AI驱动的柔性制造网络正在重塑全球生产体系。例如,宝马汽车通过生成式AI实时优化设计,并将其转化为可执行指令,动态调配全球供应商的资源。这种“数字孪生+AI生成”模式大幅缩短了新品研发周期,提高了库存周转率^[20]。快时尚品牌Shein利用AI生成设计,建立了连接众多小微工厂的即时生产网络,从设计到上架的时间显著缩短,形成了高效的供应链^[21]。这种制造模式的革新表明,生成式AI正在推动制造业向实时响应、动态优化的方向发展,显著提高了全球资源配置效率。

三是价值分配去中心化。在价值分配维度,生成式AI催生了新型的数字经济治理体系。在艺术领

域,BlockArt平台通过智能合约实现艺术品生成与交易的自动分账,使创作者获得持续的版权收益^[22]。医疗行业,SynthMed平台构建了一个涵盖药企、保险机构和研究机构的分布式协作网络,不仅提升了数据共享效率,还确保各方的合理收益。这种去中心化的价值网络不仅提高了协作效率,还重塑了传统行业的利润分配机制,为参与者提供了更加公平和透明的利益分配结构。

二、生成式AI驱动的经济范式变革

经济范式是指在特定历史时期内,社会经济体系中普遍接受和共享的创新理论、实践模式、产业结构、生产方式以及社会制度等的总和^[23]。当前,生成式AI的发展通过提升生产效率、实现创作自动化和大规模数据处理,催生了智能制造、自动驾驶、智能医疗等新兴产业,为经济增长注入新动力,并推动了产业组织和价值创造模式的变革,更是经济范式转型的关键力量。这一变革从生产力、生产关系和理论创新等维度深刻重构了经济系统的底层逻辑。

(一)生成式AI驱动的生产力跃迁:突破增长天花板

1. 破解鲍莫尔成本病

生成式AI正在为破解鲍莫尔成本病这一经济学难题提供了创新性解决方案。从理论层面看,AI技术通过将隐性知识显性化和数字化,重构了服务业的生产函数,突破了服务业的规模限制,不仅打破了边际报酬递减规律,还使得经济增长呈现超边际增长特性。在教育领域,可汗学院运用生成式AI开发的动态课程系统,使教学内容的边际复制成本趋近于零,教师单位时间产出效率显著提升,验证了知识非竞争性理论在服务经济中的适用性^{[24][27][25]}。在医药研发领域,AlphaFold系统^①通过精准预测蛋白质结构,将新药研发周期从10—15年缩短至3—5年^[26];而AI全程设计的DSP-1181药物仅用12个月就完成研发,创造了医药创新的新范式^[27]。这些实践突破表明,生成式AI通过算法化的知识生产函数,将外生技术进步转化为内生增长动力,推动全要素生产率实现超边际增长。这一变革打破了服务业“高成本、低效率”的传统困境,构建了基于数据智能的新型增长引擎。从本质上看,生成式AI正在推动经济增长范式从依赖传统要素投入,转向以智能要素为核心的发展新模式,使全要素生产率从被动测算的“索洛残差”转变为可主动优化的“智能增益”,为全球经济注入新的增长动能。

2. 资源配置革命:从科斯定律到算力定律

生成式AI正在引发资源配置范式的根本性变革,推动经济系统从科斯定律主导的交易成本约束向算力定律主导的智能动态均衡跃迁。

一是智能市场机制的范式创新。生成式AI构建了具有自适应特征的资源配置系统,其核心突破体现在:通过实时数据流分析和动态优化算法,实现了市场均衡点的持续精准调节。相较于传统价格机制存在的时滞效应和信息不对称,AI驱动的智能市场展现出三重优势:实时响应能力将资源配置时滞压缩至毫秒级;深度学习算法显著提升信息处理效率;预测性调节机制实现供需关系的超前匹配。这种智能化的市场机制正在推动经济活动向实时化、精准化方向发展。

二是生产要素体系的结构性变革。生成式AI催生了“数据-算法-算力”的新型要素架构,其中数据为数字经济时代的基础性生产资料,算法为价值创造的核心技术引擎,算力则构成支撑智能经济发展的关键基础设施。这一结构性变革不仅突破了传统经济学“劳动-资本-土地”的生产要素理论框架,更从根本上重构了经济增长函数——资源配置的核心要素从传统的物理资本和劳动力转向以智能密度、算法效率和算力水平为主导的新型组合。随着三要素的高效协同,全球生产力获得突破性提升:数据要

^①AlphaFold是DeepMind在药物发现方面的人工智能先驱,该系统作为首个达到实验解析精度的人工智能蛋白质结构预测工具,能够仅凭氨基酸序列高精度重构蛋白质三维结构。

素通过算法处理实现价值倍增,算力支撑推动算法持续优化,而海量数据训练又反向提升算力效能,形成自增强的创新发展闭环。这一变革正在深刻重塑全球价值链的竞争优势基础,使经济增长模式从依赖传统要素禀赋的规模经济,转向以智能技术为驱动、具有指数增长特征的创新经济。

三是治理体系的适应性创新。生成式AI推动形成了协同演进的治理架构,通过算法开源构建技术普惠生态,依托算力共享降低创新门槛,借助智能合约实现收益公平分配。这一制度创新体系形成了“技术扩散-资源优化-价值共享”的良性循环:开源算法打破了技术垄断,使创新成果得以广泛传播;分布式算力网络实现了计算资源的弹性供给,大幅降低创新成本;基于区块链的智能分配机制则确保技术红利公平惠及各参与主体。这种复合型治理模式不仅显著提升了生产要素的配置效率,更构建起包容性增长的制度基础,使技术发展与社会福利形成正反馈,为数字经济可持续发展提供新型制度保障。

从理论内核来看,这一变革的根本突破在于算法协调机制超越了传统组织管理的效率。传统企业受限于科层结构、信息壁垒和决策时滞,管理成本刚性显著。而生成式AI通过高效协调资源、实时监控和调整生产流程,减少了冗余和决策失误。当算法协调效率突破临界点时,企业组织形态将本质性跃迁——资源配置的核心法则从科斯定律下的“交易成本决定边界”演进为算力定律下的“智能密度决定效率”。这一转换标志着智能经济新纪元的到来,开创了数字经济时代资源配置的新理论。

(二)生成式AI驱动的生产关系重构:创新范式迁移

1. 创新主体革命:从封闭独占到开放共生

生成式AI正在推动创新主体从封闭独占向开放共生的范式转变,构建起以开源社区为核心的数字公地生态。在所有权层面,以DeepSeek开源的MoE架构为代表的“贡献即确权”模式正在取代传统私有产权制度,而区块链智能合约则实现了数据要素的可量化流通^[19]。这一变革的理论本质在于对科斯产权理论的范式扩展——当算法协调将交易成本降至接近零时,传统的私有产权制度自然朝向社区共治演进。在这一过程中,创新主体的角色和所有权关系发生了深刻变化。在主体生态维度,生成式AI催生了三层金字塔式创新架构,形成了基础层、适配层和应用层的三级协同架构,这种金字塔式结构通过应用层数据反馈强化基础模型、开源基座赋能应用创新的双向循环,使数字公地成为智能经济时代最具活力的制度创新范式,为技术发展和经济增长提供了全新动力。

2. 协作机制进化:算法协调下的网络化生产革命

生成式AI正驱动协作机制发生根本性进化,推动生产关系突破科斯天花板,最终实现分布式协同生产。这一变革通过三重维度重构了传统生产关系。首先,知识流动维度实现了质的飞跃。基于联邦学习技术,宝马汽车构建了全球设计协同网络,实时调度30国供应商资源,大幅降低协作成本^[28]。开源社区(如DeepSeek)则形成知识扩散的高速通道,其开源的MoE架构在48小时内就获得全球开发者2000多万次优化提交^[19]。其次,价值分配机制发生革命性创新。智能合约技术使BlockArt平台实现了艺术品创作与交易的自动化分账,确保创作者获得持续性收益^[22]。这种算法化的分配机制使契约执行成本趋近于零,重新定义了交易成本理论。最后,系统整合能力实现突破性提升。多模态大模型在全球范围内发挥着“全球脑”的作用:例如,GitHub Copilot有效汇聚了全球开发者的集体智慧,GPT-4则在新冠药物研发中实现跨学科知识整合,展现出强大的“数字胶水”效应,显著提升了复杂问题的解决效率^[29]。

这种网络化生产的本质突破在于算法协调对传统生产关系的系统性重构:一方面,联邦学习技术打破了数据孤岛,颠覆了科斯的企业边界理论;另一方面,智能合约使契约执行成本趋近于零,重新定义了交易成本理论,推动科层制组织向创新网络转型。这一机制的深层次表现为“双螺旋结构”:技术螺旋与制度螺旋相互作用,最终形成了人机共治的智能生产新范式。

3. 分配正义重塑:从零和博弈到生态增值

生成式AI正在重构分配正义的底层逻辑,推动经济价值分配从零和博弈走向生态增值的新范式,这一变革通过三大机制实现突破性创新:一是在价值创造维度,数据飞轮效应构建了价值创造的复合网络.ChatGPT通过用户交互持续优化模型性能,形成“使用即优化”的正向循环;DeepSeek开源生态则建立了“贡献-应用-反哺”的可持续闭环,原始贡献者通过智能合约获得API收益分成。二是在价值分配维度,算法量化系统重塑了分配正义的执行逻辑.BlockArt平台通过智能合约实现创作者优先的收益分配,大幅降低平台抽成比例;DAO治理框架则将边缘数据转化为可交易资产,实现“贡献即权利”的新型分配机制。三是在普惠实现维度,生成式AI打破了地理与制度禀赋的边界限制。通过技术赋能,原本受限于资源禀赋差异的群体能够获得智能化解决方案,显著提升生产效率和生活水平。这种技术普惠性不仅改变了传统生产要素的配置方式,更重塑了全球价值链的参与模式。

(三)生成式AI驱动的理论创新与治理挑战

生成式AI的迅猛发展,正在深刻重塑经济学的理论基础与分析框架,并对现有治理体系提出前所未有的挑战。从理论创新的角度来看,这一变革主要体现在以下三个关键维度:

一是在生产函数理论层面,生成式AI推动了生产要素结构的根本性重构。传统的生产函数以资本与劳动为主要投入要素,强调物质资源与人力资源的配置效率。然而,随着生成式AI的广泛应用,经济增长的驱动力逐渐由有形资产转向无形资产,数据智能、算法资本与创造力资产开始成为新的核心要素。新兴的生产函数模型指出,这三者不仅具有高度的可扩展性和复用性,更通过相互作用持续提升边际产出,正在系统性地取代传统要素组合^[30]。与此同时,中国信通院2023年发布的《全球数字经济白皮书》也提出了“数据-算法-算力”三位一体的生产要素新框架,将其视为推动数字经济增长的基础支柱。这一转变深刻改变了价值创造的底层逻辑:生产效率不再仅依赖于劳动分工或资本积累,而是转向依靠数据驱动的智能演化与持续创新。这一逻辑重构也意味着传统经济模型面临适应性更新的迫切需求,需要引入新的测度方法与理论范式,以全面捕捉数字时代经济活动的真实结构和增长机制。

二是从市场均衡理论的角度来看,传统的静态均衡分析框架正在向动态算法均衡范式演进。生成式AI通过实时数据处理和动态优化算法,使市场调节机制从离散调整变为连续演化,这要求经济学发展新的均衡分析工具。例如,Uber利用实时生成的价格曲线,快速反映市场供需变化,提升了供需匹配效率。用户需求、司机与乘客位置以及天气等因素都能在几秒内被系统捕捉并调整资源分配和价格策略。这一现象表明,市场调节机制已经进入了一个全新的阶段,不再依赖传统的静态模型,而是通过实时动态调整来应对市场的持续变化和不确定性。这种动态调整的模式不仅提高了市场反应速度,也使得市场更加灵活和高效。在这种新型市场调节模式下,传统的均衡理论和模型显得不再适用。为适应这一变化,经济学需要发展能够处理快速变化和复杂互动的理论框架。这一挑战要求学者探索动态系统理论、网络效应模型和算法设计等跨学科的方法,重新定义市场均衡,为数字经济时代的市场分析提供有效理论支持。

三是从网络效应理论的角度来看,数据与算法之间形成了相互强化的正反馈机制,推动了平台价值的快速增长。与传统单边网络效应不同,生成式AI引发了“使用即进化”的新型增长模式,使每次用户互动和数据输入都能即时反哺平台,优化算法,从而加速平台的持续演化。这不仅导致平台价值的指数级增长,还使网络效应的形成过程更加动态和持续,赋予其更强的自我增强特性。具体来说,随着用户和数据量的增加,平台的服务和功能会即时提升,从而吸引更多用户参与,进一步提升平台的价值和功能表现。这种正反馈机制不同于传统的线性增长,而呈现出几何级数的扩展特征,具备更强的自我强化能力。因此,这一现象要求学者对传统网络效应理论进行扩展和深化,重新审视网络平台如何通过数据和算法的不断优化形成持久的竞争优势,以及如何在平台生态中实现多维度的价值创造和共享机制。

三、生成式 AI 驱动经济范式变革面临的挑战

虽然生成式 AI 在技术层面取得了显著进展,显著推动各行业创新,但在商业化和市场价值转化方面仍面临诸多困境。这些困境揭示了生成式 AI 在推动经济范式变革过程中所遇到的挑战。

(一)生产函数变革渠道受阻:传统产业的“转型悖论”

生成式 AI 作为 AI 技术前沿,通过自动化生成和智能决策能力推动生产函数变革,成为产业智能化的关键驱动力。然而,其在经济范式转型中面临变革渠道梗阻,变革潜力与传统产业转型现实之间存在着显著落差,形成了独特的“转型悖论”。这一困境主要体现在以下维度:

一是认知-能力断层。尽管生成式 AI 能够通过数据挖掘和智能决策优化生产过程、提升资源配置效率,但传统产业的认知和能力瓶颈显著限制了 AI 的深度应用。传统产业普遍存在“技术理解浅层化”与“应用能力碎片化”问题。尽管生成式 AI 具备优化生产函数的技术潜力,但多数企业仅停留在单点应用层面,未能将 AI 深度整合到核心业务流程。这种“技术孤岛”现象导致 AI 在资源配置、规模效应等方面的系统价值难以释放,甚至因技术适配不良而产生额外负担。

二是成本-风险困境。智能化转型呈现典型的“高固定成本-长回报周期”特征。对于资本密集型传统企业,转型面临双重压力:一方面需要承担设备改造、人才储备等显性成本;另一方面还需应对技术迭代、市场变化等不确定性风险。这种“进退维谷”的决策困境,使得许多企业陷入“不转型等死,转型找死”的被动局面。融资约束和未来不确定性使得传统产业在推动生产函数变革时缺乏足够的信心和动力,导致 AI 技术的潜力未能得到充分释放。

(二)要素协同匹配渠道受阻:生成式 AI 未能充分推进新型产业体系构建

生成式 AI 在驱动经济范式变革中面临着深层次的要素协同匹配障碍,主要表现在以下关键维度:

一是人机协同效能瓶颈。尽管生成式 AI 具备强大的数据处理和决策优化能力,但在实际应用中仍存在显著的人机协同障碍。具体表现为:人机分工边界模糊导致效率损耗, AI 系统与人类操作间的语义鸿沟造成沟通障碍,以及在处理非标准化需求时的适应性不足。这些问题使得 AI 难以充分发挥其在市场预测和供需匹配方面的潜力,特别是在面对复杂产业链协调需求时,往往出现决策迟滞和响应失灵。

二是要素流动结构性壁垒。跨区域、跨行业的要素流动不畅严重制约了 AI 的协同效应。尽管 AI 能够识别潜在的资源优化机会,但受制于制度性障碍、市场分割和基础设施差异,资本、技术和人才等关键要素难以实现高效重组。例如,某制造业 AI 优化方案可能因地方保护主义而无法获得跨区域生产要素支持,导致协同价值无法实现。

三是科技创新与人才资本的双重制约。从技术供给端来看,我国在 AI 核心算法、芯片架构等基础研究领域仍存在明显短板,原创性技术突破不足,难以满足经济转型升级的需求。更为突出的是,传统产业数字化转型滞后导致数据要素支撑不足:数据采集碎片化、存储基础设施薄弱、分析工具缺乏,严重限制了 AI 模型的训练效果和应用价值。从人才需求端来看,呈现出典型的“结构性失衡”特征:既掌握 AI 技术又深谙产业知识的复合型人才严重短缺,且地域分布极不均衡;传统行业员工技能升级速度明显滞后于技术迭代步伐,制造业等领域面临数字化人才断层的困境。这种“技术供给不足”与“人才适配不良”的双重约束,导致生成式 AI 在产业落地过程中陷入恶性循环:一方面高端技术人才过度集聚于互联网行业,另一方面传统产业因智力支撑不足而难以有效应用 AI 技术,最终形成制约产业协同升级的关键障碍。

四是虚实经济失衡效应。我国经济体系中的“虚实失衡”现象正严重制约生成式 AI 的产业协同效能,形成双重困境格局:一方面,实体经济深陷“三高两低”困局(高生产成本、高融资成本、高转型成本,

低投资回报率、低资源配置效率)；另一方面，虚拟经济却持续获得超额收益，这种显著的收益率剪刀差直接导致要素配置严重扭曲，致使制造业等实体领域在智能化转型中面临资金、技术和人才的重重约束，使生成式AI应用陷入“巧妇难为无米之炊”的窘境，从而削弱其协同效应。

(三)效率与公平的发展悖论

生成式AI在推动经济范式变革的过程中，正通过多重机制加剧效率与公平的结构性张力，形成深层次的发展悖论。一是从技术垄断维度看，技术资源的寡头垄断直接导致财富分配失衡。当前全球生成式AI产业呈现典型的“赢家通吃”格局：少数科技巨头掌控着核心算法专利、垄断优质训练数据并主导算力基础设施。这种技术垄断使头部企业获得超常规规模收益，AI领域头部企业攫取了行业绝大部分利润，加剧收入分化；二是从生产要素维度看，AI推动的生产要素重置引发技能溢价急剧扩大、智能资本与传统资本回报差异显著以及区域发展差距拉大的“K型分化”；三是从劳动市场维度看，劳动密集型产业中AI应用在提升效率的同时，造成低技能岗位加速替代、数字鸿沟持续扩大，而社会保障和再培训机制的缺位使转型社会成本无法有效缓冲，45岁以上劳动者再就业率骤降，加剧了收入不平等。这种效率与公平的失衡不仅削弱了社会对技术变革的接受度，更形成了制约产业深度转型的隐形壁垒，使得AI驱动的生产函数变革受到严重制约。

四、构建良好治理体系，加速生成式AI创新发展

针对文章中提到的生成式AI驱动经济范式变革可能面临的挑战，以下是具体的应对建议措施：

第一，为有效破解生成式AI在传统产业转型过程中面临的“转型悖论”，建议政府构建全方位、多层次的系统性政策支持体系。一是战略规划引领维度。建议由国家发改委牵头制定传统产业智能化转型专项行动计划，明确阶段性发展目标和实施路径；同步建立“AI就绪度”分级评估指标体系，从基础设施、人才储备、数据基础等维度对企业进行诊断评估，并编制AI应用实施指南，为不同规模企业提供参考。二是政策支持保障维度。建议中央财政对企业智能化改造项目实施税收优惠政策，如智能设备投资可享税额抵免，转型企业可申请阶段性所得税减免；同时建立风险共担机制，通过设立风险补偿资金池，对银行贷款进行风险补偿。三是服务能力提升维度。建设一批国家级AI赋能中心，提供技术验证和方案优化等服务；实施智能化改造示范工程，选择基础较好的企业进行试点，打造可复制的转型样板。通过以上措施，系统性破解转型中的认知、成本、能力和资金障碍，建议优先在产业基础良好的地区开展试点示范，并建立动态评估优化机制，确保生成式AI真正成为驱动产业升级和经济范式变革的核心引擎。

第二，针对要素协同匹配渠道受阻的问题，建议从以下四方面推动实施具体措施。首先，优化人机分工与协同机制。推动国家标准化管理委员会牵头制定生成式AI人机协作操作指南，明确AI系统与人工操作的权责边界和交互流程；支持开发基于区块链的可视化协作平台，实现操作全程可追溯、可审计。其次，打破要素流动壁垒。实施“要素流通便利化”专项行动，重点破除三类障碍：取消跨省技术交易备案限制，建立全国统一的技术合同认定与登记系统；简化科技人才落户流程，推动多地“人才绿卡”互认互通；制定跨行业数据接口标准与安全共享指引，促进数据要素合规高效流动；建设国家技术交易中心，提供技术评估、交易撮合和法律咨询一站式服务。再次，加强数据基础设施与人才体系建设。加大对传统产业和欠发达地区数据基础设施的投入，提升数据采集、存储与治理能力；鼓励企业、高校与科研机构共建联合实验室和人才培养基地，开展定向培养与在职培训，推动高端人才跨区域、跨行业流动。

第三，为有效应对生成式AI技术发展过程中日益凸显的效率与公平悖论，亟需构建一个系统化、分阶段推进的政策框架体系。首先，在市场竞争维度实施结构性改革。建议设立国家级AI反垄断监管

机构,对算法专利集中度、训练数据垄断情况和算力资源分配进行动态监测与调节,比如引导市场份额较高的企业适度开放核心算法接口,实施算力资源阶梯式配额管理,保障中小企业能够公平获取公共算力资源。其次,在要素分配维度建立新型调节机制。可试点探索差别化的数字资本利得税制度,对智能资本超额收益实施累进税率,并将相关税收收入专项用于全民数字技能提升;推动建立基于区块链的数据要素确权与交易平台,保障数据贡献者享有持续收益分配权。最后,在劳动转型方面完善全周期保障体系。推动立法设立“AI转型保障基金”,由企业根据自动化替代岗位情况按比例缴纳保障金;同时针对中年及以上群体实施专项再就业扶持计划,设立相应的再就业激励措施。通过以上制度创新,在激发技术创新活力的同时保障社会公平,最终推动生成式AI实现包容性发展。

参考文献:

- [1]阿格拉沃尔,甘斯,戈德法布. AI 极简经济学[M]. 闫佳,译. 长沙: 湖南科学技术出版社,2018.
- [2]李浩,宋芳柏,郭春红. 人类与生成式AI协同对团队创新绩效的影响——基于知识经纪的视角[J]. 研究与发展管理, 2025,37(3):27-39.
- [3]SANDLER, RONALD L.Ethics and emerging technologies[M].London: Palgrave Macmillan,2014.
- [4]NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.Artificial intelligence and the modern productivity paradox: a clash of expectations and statistics[EB/OL].(2017-09-10)[2025-08-04].<https://www.nber.org/papers/w24001>.
- [5]NORDHAUS W D.Are we approaching an economic singularity?information technology and the future of economic growth [J].American economic journal: macroeconomics,2021,13(1):299-332.
- [6]NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. Artificial intelligence and economic growth[EB/OL].(2017-10-21)[2025-08-04].<https://www.nber.org/papers/w23928>.
- [7]WANG K L,SUN T T,XU R Y.The impact of artificial intelligence on total factor productivity: empirical evidence from China's manufacturing enterprises[J].Economic change and restructuring,2023,56(2):1113-1146.
- [8]WU X,ZHU Y.How artificial intelligence applications affect the total factor productivity of the service industry:firm-level evidence from China[J].Journal of Asian economics,2025,97:101893.
- [9]钱贵明,阳镇,陈劲. 数字平台视角下新质生产力的形成机制与推进策略[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2024, 44(5):15-26.
- [10]曹玉平,刘竞威,郑展鹏. 新一代人工智能发展驱动产业深度转型升级研究——生产函数变革与要素协同匹配视角[J/OL]. 当代经济科学,1-20[2025-08-04].<https://link.cnki.net/urlid/61.1400.F.20250630.1315.002>.
- [11]NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.AI and jobs: the role of demand[EB/OL].(2018-06-21)[2025-08-04].<https://www.nber.org/papers/w24235>.
- [12]AUGER T,SAROYAN E.Generative AI for web development: building web applications powered by openAI APIs[M]. Birmingham:Packt Publishing, 2024.
- [13]HODGES J.AI enables data-driven product design[J].Zeitschrift für wirtschaftlichen fabrikbetrieb,2025,120(s1):66-69.
- [14]VAN GIFFEN B,LUDWIG H.How siemens democratized artificial intelligence[J].MIS quarterly executive,2023,22(1):1-12.
- [15]VEGA J,RODRIGUEZ M,CHECK E,et al. Duolingo evolution: from automation to artificial intelligence[C].In:IEEE Colombian Conference on Applications of Computational Intelligence. Cham: Springer Nature,2024: 54-71.
- [16]TRIPTI R K,CHEZHAN P,ARUN VIKAS S,et al.DeepSeek open-source AI[J].International journal of trend in scientific research and development,2025,9(3):555-560.
- [17]MISHKIN-DREZNER L.Advancing economic understanding: the impact of artificial intelligence on creativity and innovation in digital communities[C].In:The Global Conference on Entrepreneurship and the Economy in an Era of Uncertainty. Singapore: Springer Nature, 2024: 565-577.

- [18]LO L S.The art and science of prompt engineering: a new literacy in the information age[J]. Internet reference services quarterly,2023,27(4):203-210.
- [19]RIZK A,STÅHLBRÖST A,ELRAGAL A.Data-driven innovation processes within federated networks[J].European journal of innovation management,2022,25(6):498-526.
- [20]DESPOT K,SREBRENKOSKA S,SANDEVA V.The role of artificial intelligence in automotive design[J].Knowledge-international journal,2023, 61(3):423-429.
- [21]SABIO C J.Cross-border e-commerce revolution: analyzing Shein's supply chain advantage[C]. In: Proceedings of the 5th Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management. IEOM Society International,2024.
- [22]DESHMUKH S,CHAUDHARY S,KULKARNI Y, et al.Blockart:the blockchain solution to e-commerce[J]. European chemical bulletin, 2023(12): 5505-5513.
- [23]魏巍,曾铮,刘蕾.从DeepSeek突破看我国人工智能产业创新范式、挑战与应对[J].经济纵横,2025(6):102-114.
- [24]KHAN S.Brave new words: how AI will revolutionize education (and why that's a good thing)[M].New York:Viking,2024.
- [25]ROMER P M.Endogenous technological change[J].Journal of political economy,1990,98(5,Part 2):71-102.
- [26]NUSSINOV R,ZHANG M,LIU Y,et al.AlphaFold, artificial intelligence(AI),and allostery[J].The journal of physical chemistry b,2022,126(34):6372-6383.
- [27]SAINI,J P S,A.THAKUR, D.YADAV. AI Driven Innovations in Pharmaceuticals: Optimizing Drug Discovery and Industry Operations[C].In:2024 International Conference on Intelligent Computing and Control (ICIC2) Proceedings,IEEE, 2024:1-6.
- [28]ZHENG G,IVANOV D,BRINTRUP A.An adaptive federated learning system for information sharing in supply chains[J].International journal of production research,2025,63(11):3938-3960.
- [29]THIRUNAVUKARASU A J,TING D S,ELANGOVAN K, et al. Large language models in medicine[J].Nature medicine, 2023,29(8):1930-1940.
- [30]BRYNJOLFSSON E,ROCK D,SYVERSON C.The productivity J-curve:How intangibles complement general purpose technologies[J].American economic journal: macroeconomics,2021,13(1):333-372.

Transformations in Business Models and Economic Paradigms Driven by Generative AI Du Juan, Zhang Fan

Abstract: As a disruptive technological engine, generative AI is driving a systemic transformation in business models by restructuring the product-service transition mechanism, promoting production democratization, and reshaping global value chains. This shift is facilitating the transition from traditional linear value chains to intelligent value networks, injecting new growth momentum into the global economy. Moreover, generative AI drives the economic paradigm shift from the industrial era's "scarcity paradigm" to the intelligent era's "abundance paradigm" by restructuring the factors of production and transforming production relations. This systemic transformation has driven theoretical innovation while simultaneously presenting numerous governance challenges, including obstructed channels for production function transformation, difficulties in coordinating factor allocation, and the development paradox between efficiency and equity. To address the aforementioned challenges, it is recommended to promote the healthy development of generative AI and balance its societal value through comprehensive measures, including strengthening top-level design, improving talent cultivation systems, enhancing data infrastructure, advancing technological standardization, and strengthening antitrust regulation.

Keywords: Generative AI; Business Models; Economic Paradigm Transformation; Production Function Transformation; Factor Coordination and Matching

(收稿日期:2025-07-12 责任编辑:朱文佩)